APLICAÇÕES PARA INTERNET

Atividade Prática — Aula 10

Auditoria e Evolução do Sistema Visual

Design Token System: do básico ao profissional

Disciplina	APLICAÇÕES PARA INTERNET
Aula	10 de 14
Carga horaria	2 horas e 30 minutos
Professor	Jeofton Costa
Stack	CSS3 — Custom Properties & Design Tokens

PARTE II — Prática Guiada

Objetivo da Atividade

Auditar o sistema visual do projeto integrador em curso e evoluir sua arquitetura de tokens — independentemente do ponto de partida. Grupos com tokens básicos irão aprofundar a separação semântica; grupos sem tokens realizarão uma refatoração cirúrgica de alto impacto.

Pré-requisitos e Setup

- Projeto integrador aberto no editor de código (VS Code recomendado).
- Extensão "CSS Var Complete" ou equivalente para autocomplete de variáveis CSS.
- DevTools do Chrome/Firefox aberto na aba Elements > Computed.
- Estrutura de arquivos do projeto visível no explorador lateral.

Trilho A — Para grupos com tokens já implementados

Etapa A1 — Diagnostico do sistema existente

Abra o arquivo de tokens do projeto e responda honestamente:

1. Você tem tokens primitivos separados dos semânticos, ou tudo está misturado?
2. Os componentes CSS referenciam tokens primitivos diretamente (ex: var(--blue-500))?
3. Ha valores mágicos (cores, tamanhos) que não são tokens ainda?
4. Espaçamento e tipografia tem tokens próprios ou usam valores hardcoded?

Anote cada problema encontrado. Esses são os itens do seu backlog de qualidade.

Etapa A2 — Separação em camadas (60 min)

5. Crie a estrutura de pastas tokens/ se ainda não existir.
6. Mova todos os tokens existentes para primitives.css.
7. Adicione o prefixo _ (underscore) aos primitivos para sinalizar uso interno.
8. Crie semantic.css e mapeie os primitivos para intenções de uso.
9. Crie spacing.css com escala múltipla de 4px (ver seção 1.5).
10. Crie typography.css com família, tamanhos, pesos e alturas de linha.
11. Atualize main.css com a ordem correta de @imports.

```
/* Refatoração de referencia — antes e depois */
```

```
/* ANTES: primitivo direto no componente */
.card-title {
  font-size: 1.25rem;
  color: #111827;
  margin-bottom: 16px;
}

/* DEPOIS: tokens semânticos no componente */
.card-title {
  font-size: var(--font-size-xl);
  color: var(--color-text-primary);
  margin-bottom: var(--space-4);
}
```

Etapa A3 — Desafio avançado: tema escuro com tokens (40 min)

Se o grupo concluir a refatoração antes do tempo, implemente um Dark Mode básico usando apenas tokens semânticos — sem duplicar CSS de componentes:

```
/* primitives.css — adicionar paleta para tema escuro */
:root {
  --_neutral-50:  #F9FAFB;
  --_neutral-900: #111827;
  --_gray-800:    #1F2937;
  --_gray-900:    #111827;
}

/* semantic.css — tokens respondem ao tema */
:root {
  --color-surface:      var(--_neutral-50);
  --color-text-primary: var(--_neutral-900);
}

[data-theme="dark"] {
  --color-surface:      var(--_gray-900);
  --color-text-primary: var(--_neutral-50);
}

/* No HTML: <html data-theme="dark"> para ativar */
```

Trilho B — Para grupos sem tokens implementados

Etapa B1 — Identificar os três valores de maior impacto (20 min)

Abra o CSS do projeto e use Ctrl+H (Find & Replace) para contar ocorrências. Encontre:

12. A cor primaria da marca (provavelmente a mais repetida).
13. O raio de borda padrão dos elementos (border-radius).

14. O espaçamento mais comum entre seções (margin ou padding).

Esses três valores serão seus primeiros tokens. Não tente tokenizar tudo de uma vez — priorize o que tem maior retorno imediato.

Etapa B2 — Extrair e aplicar os tokens cirurgicamente (50 min)

15. Crie o arquivo tokens.css na raiz do projeto.
16. Declare as três variáveis identificadas no :root.
17. Substitua TODAS as ocorrências hardcoded pelas variáveis (use Find & Replace).
18. Verifique no browser que nenhum elemento mudou visualmente.
19. Documente brevemente o significado de cada token com comentário.

```
/* tokens.css — ponto de partida para o Trilho B */
:root {
  /* Cor primaria da marca — identificada em 23 ocorrências no CSS */
  --color-brand: #4F46E5;

  /* Raio de borda padrão — estava em 11 componentes diferentes */
  --radius-default: 0.5rem;

  /* Espancamento entre seções — margin-bottom mais comum */
  --space-section: 2rem;
}
```

Etapa B3 — Expandir para tipografia e espaçamento (50 min)

20. Identifique os font-sizes mais usados no projeto.
21. Declare tokens de tipografia baseados nos valores encontrados.
22. Substitua os valores hardcoded pelas variáveis.
23. Repita o processo para os principais valores de espaçamento.

VALIDACAO DE SANIDADE: apos cada substituição em massa, abra o browser e verifique que o layout não quebrou. DevTools > Elements permite inspecionar o valor computado de cada variável CSS em tempo real — use isso para confirmar que as variáveis estão sendo resolvidas corretamente.

Checkpoint de Validação (para todos os grupos)

Antes de encerrar a etapa pratica, cada grupo deve ser capaz de responder SIM a estas perguntas:

- Se eu mudar o valor de --color-action-primary, todos os botões e links interativos mudam automaticamente?

- Meu CSS de componente NAO contem nenhum valor de cor hardcoded?
- Existe um arquivo ou seção dedicada apenas a tokens (não misturado com estilos de componente)?
- Os tokens de espaçamento seguem uma escala previsível (múltiplos de 4 ou 8)?

Design Review — Apresentação Tecnica (30 min, ao final)

Cada grupo apresenta em 3 minutos, sem código projetado, respondendo a três perguntas:

24. Qual foi o maior problema de qualidade que você encontrou no próprio CSS?
25. Qual token criado ou refatorado tem o maior impacto de manutenção no projeto?
26. O que você faria diferente se estivesse começando o projeto do zero?

Esta dinâmica simula uma Design Review real. No mercado, decisões de arquitetura CSS precisam ser comunicadas e justificadas — não apenas implementadas. O professor e a turma podem questionar, sugerir alternativas e validar as escolhas.

Desafio Extra (Grupos Avançados)

Pesquise e implemente o conceito de CSS @layer para separar as camadas do seu sistema com precedência explicita:

```
/* main.css — declaração de camadas com precedência explicita */
@layer tokens, reset, base, components, utilities;

@layer tokens {
  @import "./tokens/primitives.css";
  @import "./tokens/semantic.css";
}

@layer reset {
  @import "./base/reset.css";
}

@layer components {
  @import "./components/button.css";
  @import "./components/card.css";
}
```

A Aula 11 aprofundara o uso de @layer. Este desafio e uma antecipação para quem quiser chegar com vantagem.

Entregável

Ao final da aula, cada grupo deve ter:

- Arquivo(s) de tokens devidamente organizados e separados por responsabilidade.
- Componentes CSS refatorados para usar apenas tokens (sem valores hardcoded).
- Um comentário no topo do arquivo de tokens descrevendo a convenção adotada.
- Screenshot do DevTools mostrando uma variável sendo corretamente resolvida.